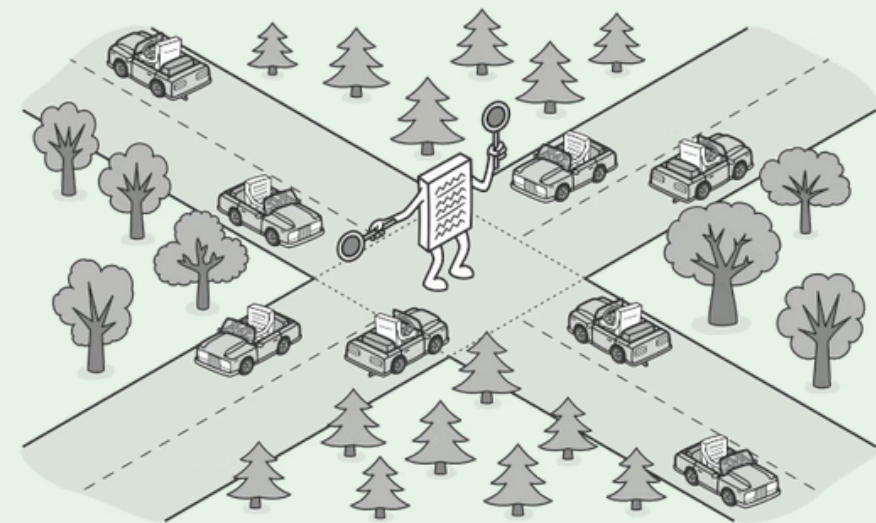




Design Pattern Mediator

Descomplicando a comunicação entre objetos

Por:
Alexander Gustavo,
Michael Pierre,
Marcos Firmino

O Problema: O Caos da Dependência Mútua

Código Espaguete

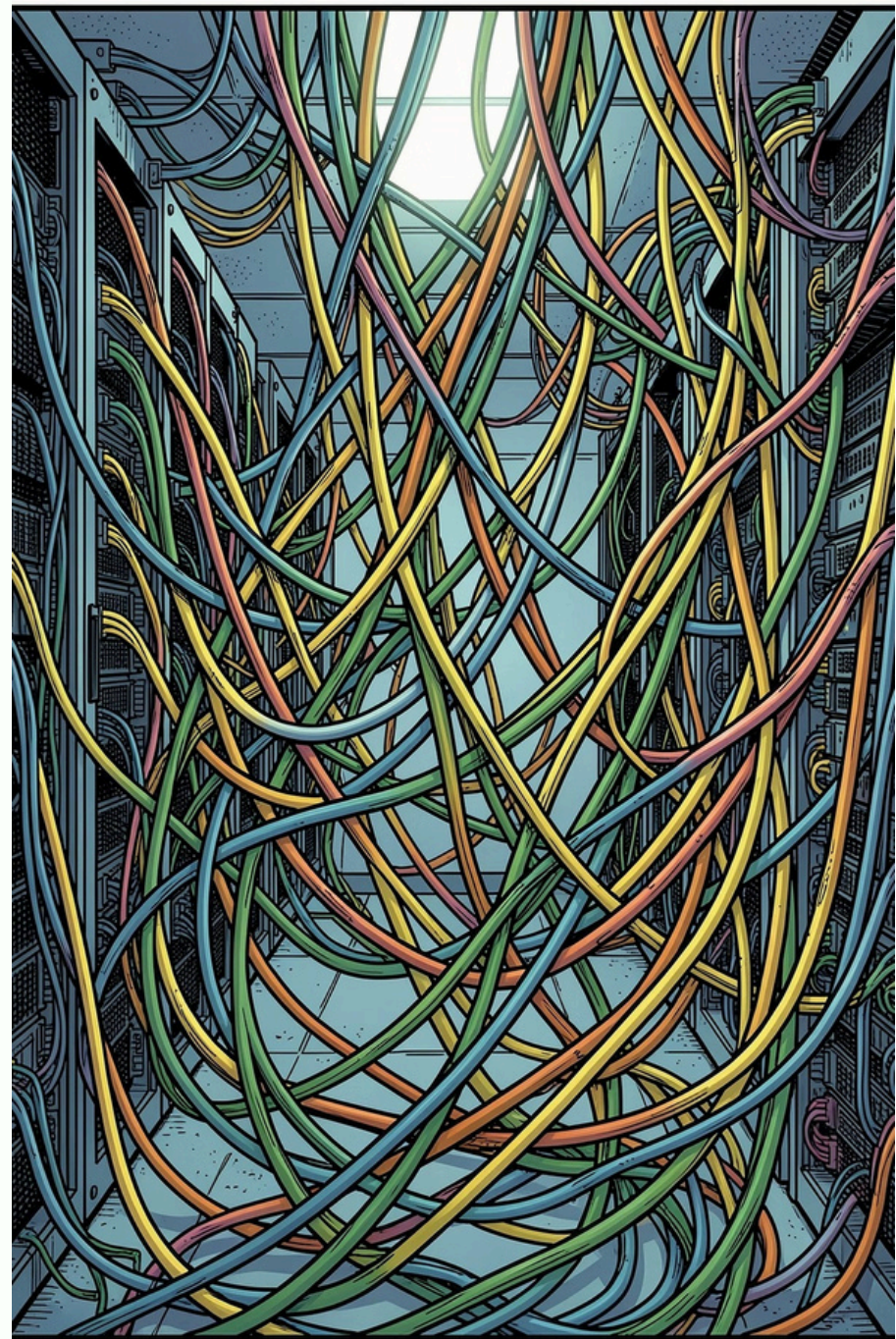
Objetos que conhecem excessivamente uns aos outros criam uma rede de dependências onde cada mudança exige alterações em dezenas de classes.

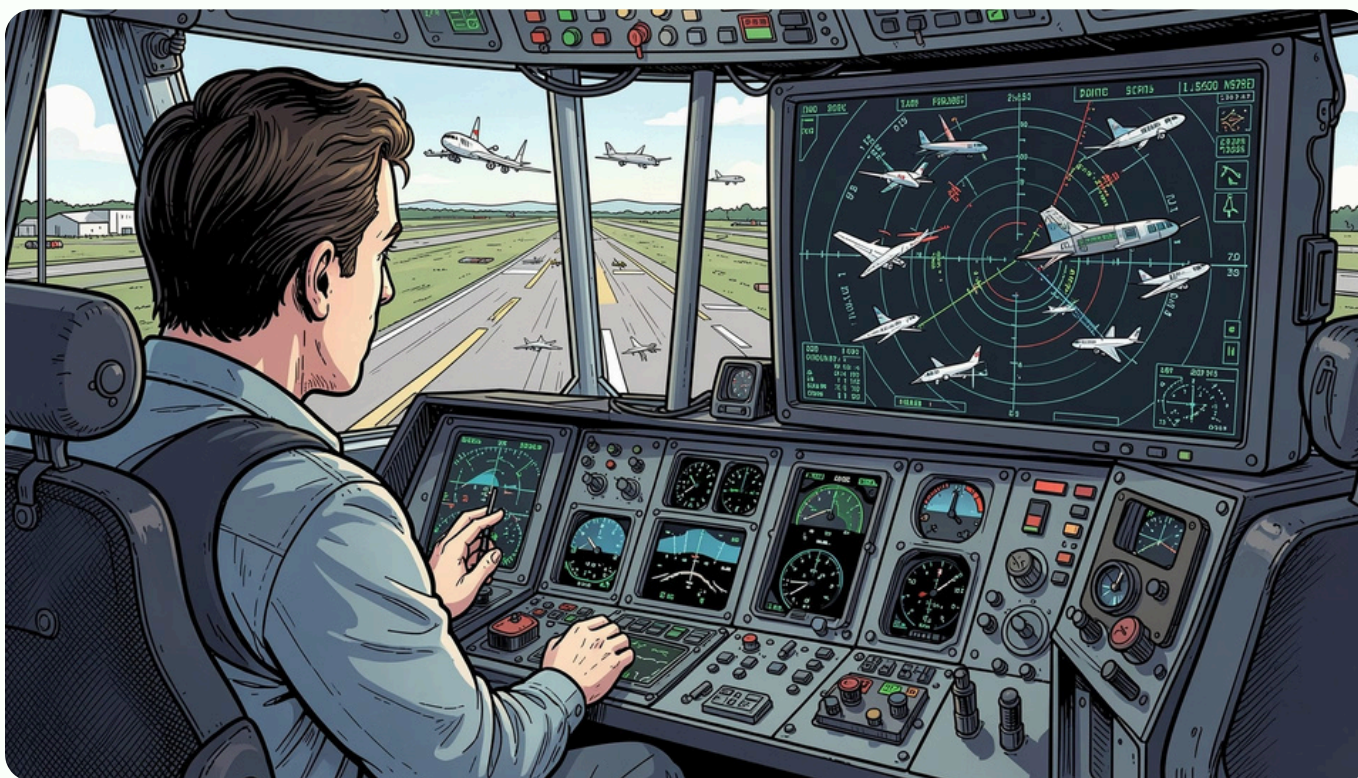
Acoplamento Alto

Sistemas rígidos, difíceis de testar e impossíveis de escalar. A complexidade cresce de forma ingovernável.

Manutenção Impossível

O comportamento espalhado entre objetos torna qualquer evolução do sistema arriscada e custosa.





ANALOGIA

A Torre de Controle de Tráfego Aéreo

Imagine cada avião tentando negociar diretamente com todos os outros para pousar. O resultado seria: **caos**, colisões e ineficiência extrema.

A solução é elegante: todos os aviões reportam apenas para a **Torre de Controle** — o mediador central que coordena tudo.

-  No software, o Mediator é exatamente essa torre: um ponto único de coordenação.

O Que é o Padrão Mediator?

Um objeto que **encapsula como um conjunto de outros objetos interagem** entre si, centralizando protocolos de comunicação complexos em um único ponto de controle.

Encapsulamento

A lógica de interação fica isolada em um único objeto dedicado.

Baixo Acoplamento

Objetos não precisam referenciar uns aos outros explicitamente.

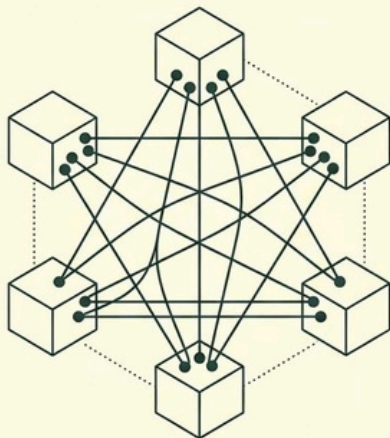
Controle Central

Protocolos complexos são gerenciados em um único ponto.

Arquitetura: Antes vs. Depois

Antes (N:N)

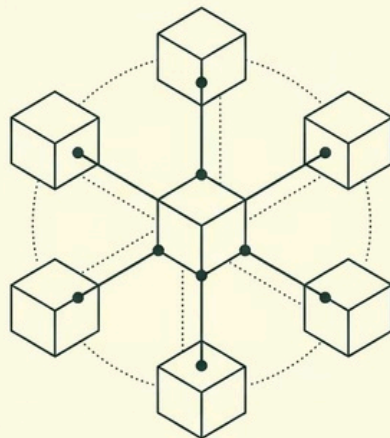
Complexidade: $O(n^2)$



Comunicação Caótica.
Objetos Dependentes.
Acoplamento Forte.
Múltiplas conexões
ponto-a-ponto.

Depois (Mediador)

Complexidade: $O(n)$



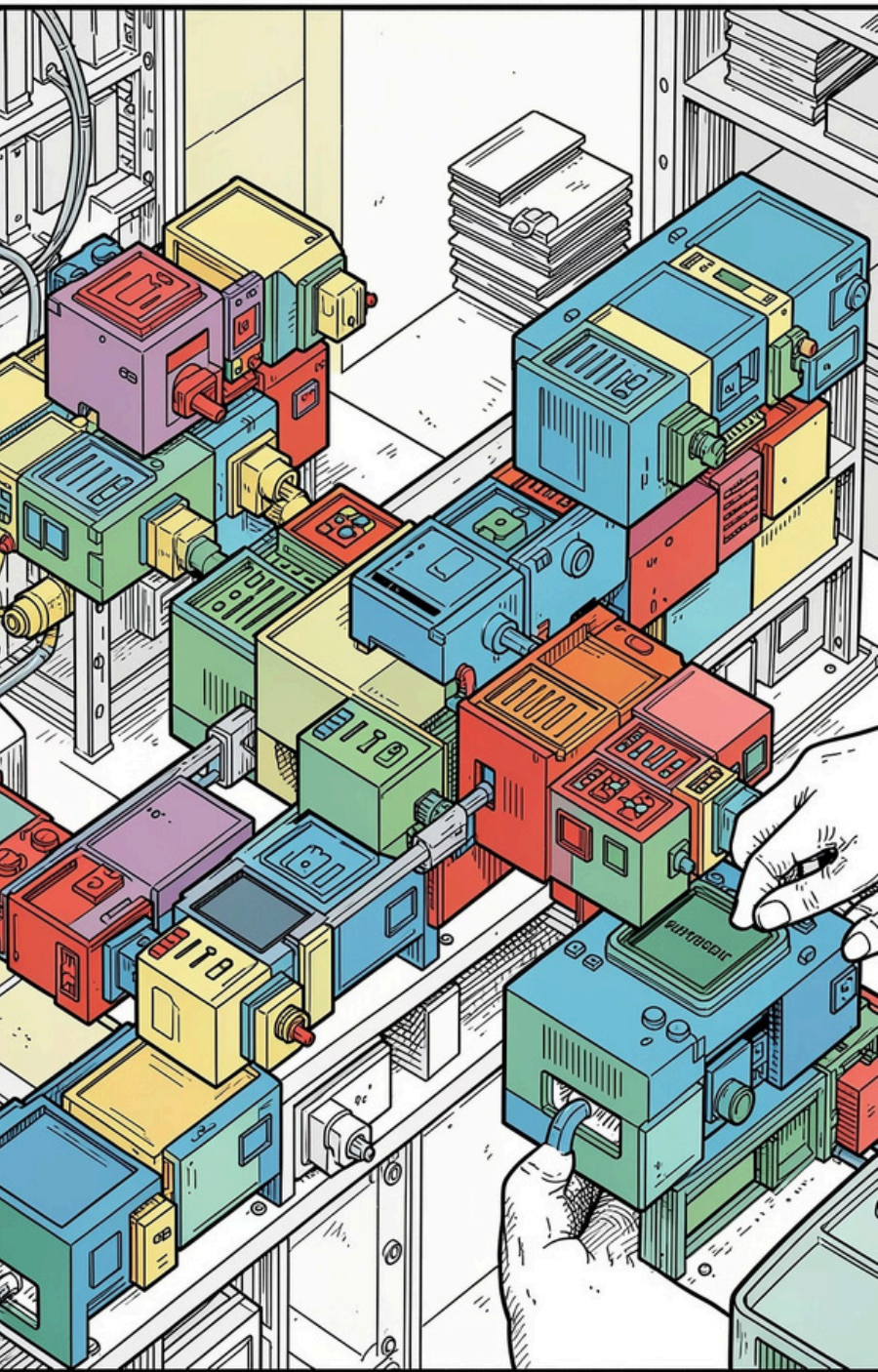
Comunicação Organizada.
Objetos Independentes.
Acoplamento Fraco.
Uma conexão centralizada.

A Matemática da Complexidade

Sem o Mediator, as conexões crescem na proporção de **$O(n^2)$** — com 10 objetos, são 45 conexões. Com 100 objetos, são 4.950 conexões.

Com o Mediator, a complexidade cai para **$O(n)$** : cada objeto conhece apenas o mediador.

- ✓ A lógica de interação deixa de estar espalhada e passa a ser uma responsabilidade dedicada.



Vantagem Estratégicas



Desacoplamento

Componentes focam apenas em suas responsabilidades únicas, sem depender da estrutura interna dos outros.



Flexibilidade

É possível alterar a lógica de interação central sem modificar as classes dos componentes individuais.



Reutilização

Objetos tornam-se mais genéricos e independentes do contexto, facilitando seu reaproveitamento em outros sistemas.

Quando Aplicar o Mediator?

1 Interações Complexas e Bem Definidas

Quando um conjunto de objetos interage de maneiras previsíveis, porém intrincadas, que justificam centralização.

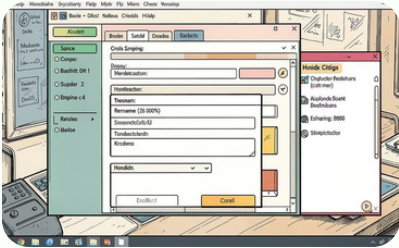
2 Estrutura de Comunicação Rígida

Quando você deseja evitar que objetos dependam de uma estrutura de comunicação fixa e inflexível.

3 Manutenção Bloqueada

Quando a distribuição de comportamento entre objetos torna a manutenção impossível ou extremamente arriscada.

Exe plo Reai de Aplicação



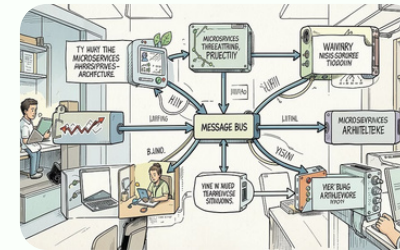
Framework de UI

O **FrameWindow** atua como mediador entre botões, campos de texto e menus, coordenando eventos sem que os componentes se conheçam.



Sistema de Jogo

Gerenciamentodemissões onde **NPCs e itens** se comunicam via um controlador central, sem referências diretas entre si.



Microserviço

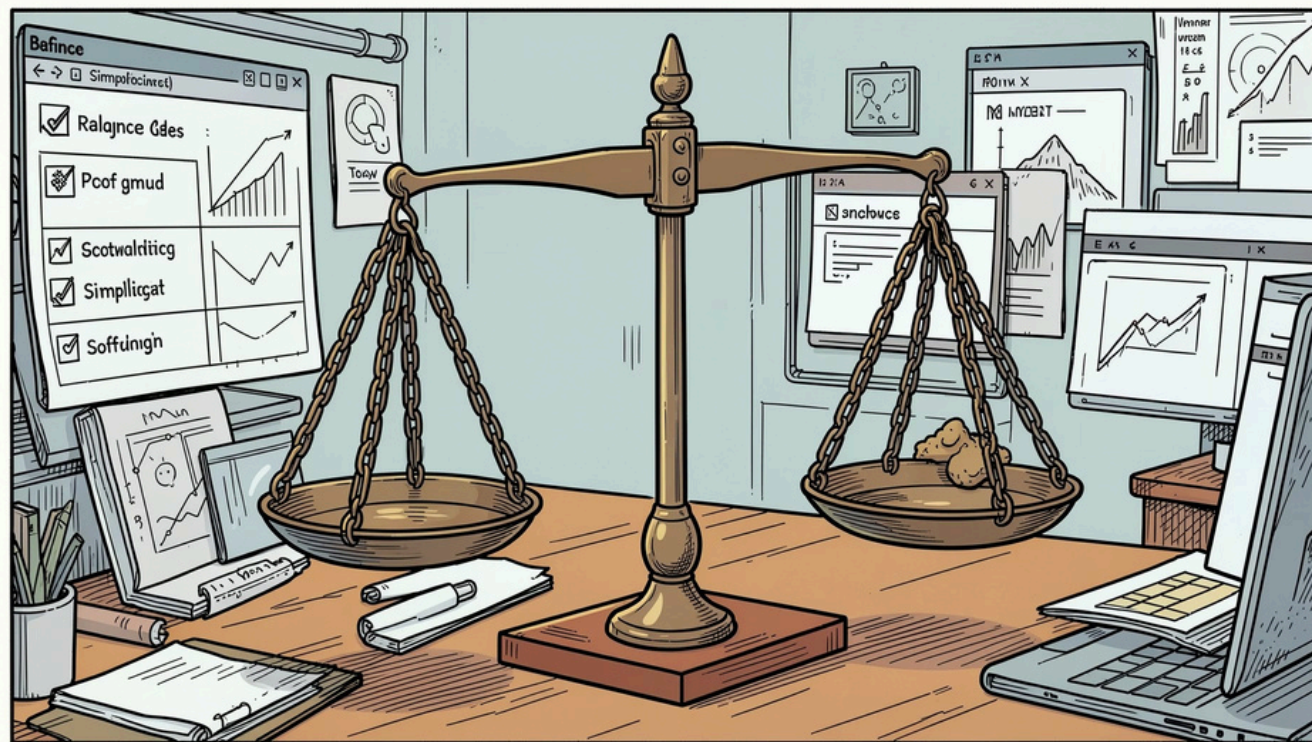
Usode barramentos de mensagens (como Kafka ou RabbitMQ) para evitar dependências diretas entre serviços independentes.

ATENÇÃO

Considerações e Cuidados

O Mediator é poderoso, mas exige

disciplina. Sem limites claros, ele pode se tornar um ponto único de falha.



⚠ O Perigo do "Mediator Deus"

O objeto pode acumular responsabilidades excessivas, tornando-se complexo demais e difícil de manter.

⚖ Equilíbrio na Indireção

Nem todo sistema precisa de um mediador. O excesso de indireção pode dificultar a compreensão do fluxo.

Conclusão: O Poder da Indireção

"Quando em dúvida, adicione um nível de indireção."

Componentes Independentes

Cada classe cuida apenas do que é seu.

Comunicação Centralizada

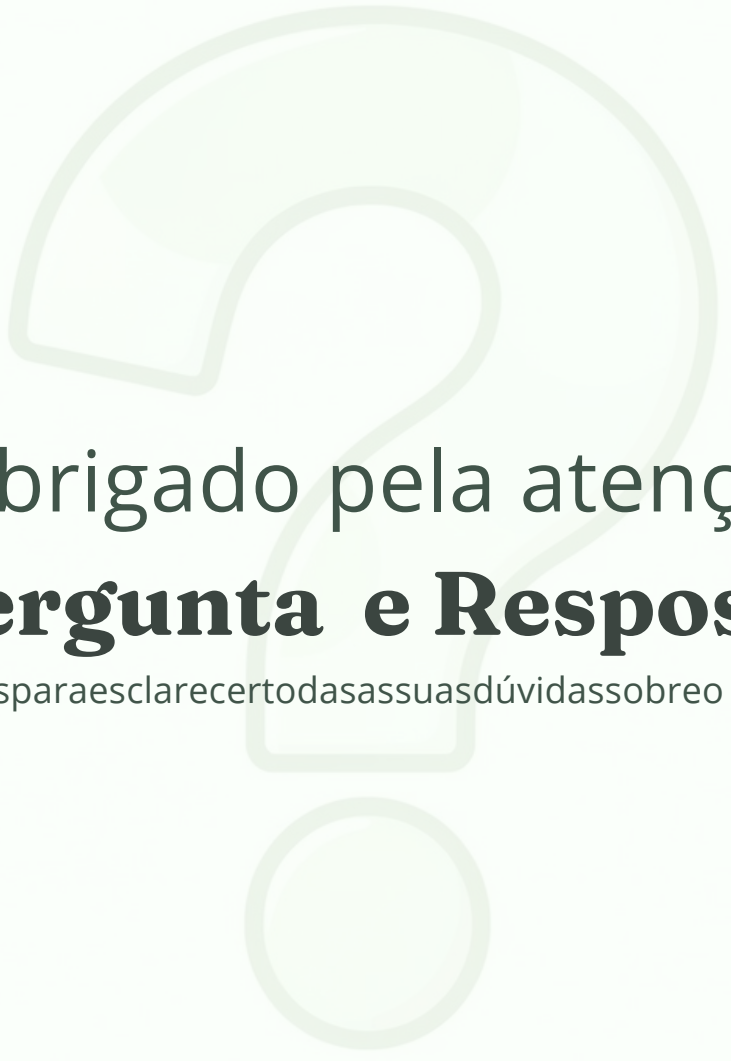
A complexidade da interação tem um lar definido.

Arquitetura Suave

Sistemas vivos, adaptáveis e escaláveis.

O Mediator não é apenas um padrão de código — é uma **estratégia para** manter sistemas vivos e adaptáveis.





Obrigado pela atenção!

Pergunta e Resposta

Sua vez! Estamos prontos para esclarecer todas as suas dúvidas sobre o **DesignPattern Mediator**.